绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2024 年全国硕士研究生招生考试

数学（二）试题

（科目代码：302）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	50 分	30 分	70 分
自测分			



考研数学二
历年真题
配套讲解



2024 年全国硕士研究生招生考试数学（二）试题

一、选择题（本题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 函数 $f(x)=|x|^{\frac{1}{(1-x)(x-2)}}$ 的第一类间断点的个数是（　）.

（A） 3　　（B） 2　　（C） 1　　（D） 0

(2) 设函数 $y=f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=1+t^3,\\ y=e^{t^2}\end{cases}$ 确定，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}x\left[f\left(2+\frac{2}{x}\right)-f(2)\right]=$（　）.

（A） $2e$　　（B） $\frac{4e}{3}$　　（C） $\frac{2e}{3}$　　（D） $\frac{e}{3}$

(3) 设函数 $f(x)=\int_0^{\sin x}\sin t^3\mathrm{d}t$，$g(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$，则（　）.

（A） $f(x)$ 是奇函数，$g(x)$ 是奇函数　　（B） $f(x)$ 是奇函数，$g(x)$ 是偶函数

（C） $f(x)$ 是偶函数，$g(x)$ 是偶函数　　（D） $f(x)$ 是偶函数，$g(x)$ 是奇函数

(4) 已知数列 $\{a_n\}(a_n\neq 0)$，若 $\{a_n\}$ 发散，则（　）.

（A） $\left\{a_n+\frac{1}{a_n}\right\}$ 发散　　（B） $\left\{a_n-\frac{1}{a_n}\right\}$ 发散

（C） $\left\{e^{a_n}+\frac{1}{e^{a_n}}\right\}$ 发散　　（D） $\left\{e^{a_n}-\frac{1}{e^{a_n}}\right\}$ 发散

(5) 已知函数 $f(x,y)=\begin{cases}\left(x^2+y^2\right)\sin\frac{1}{xy}, & xy\neq 0,\\ 0, & xy=0,\end{cases}$ 则在点 $(0,0)$ 处（　）.

（A） $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}$ 连续，$f(x,y)$ 可微　　（B） $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}$ 连续，$f(x,y)$ 不可微

（C） $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}$ 不连续，$f(x,y)$ 可微　　（D） $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}$ 不连续，$f(x,y)$ 不可微

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(6) 设 $f(x,y)$ 是连续函数，则 $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}x\int_{\sin x}^{1}f(x,y)\mathrm{d}y=$（　）.

(A) $\int_{\frac{1}{2}}^{1}\mathrm{d}y\int_{\frac{\pi}{6}}^{\arcsin y}f(x,y)\mathrm{d}x$　　(B) $\int_{\frac{1}{2}}^{1}\mathrm{d}y\int_{\arcsin y}^{\frac{\pi}{2}}f(x,y)\mathrm{d}x$

(C) $\int_{0}^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}y\int_{\frac{\pi}{6}}^{\arcsin y}f(x,y)\mathrm{d}x$　　(D) $\int_{0}^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}y\int_{\arcsin y}^{\frac{\pi}{2}}f(x,y)\mathrm{d}x$

(7) 设非负函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续，给出以下三个命题：

① 若 $\int_{0}^{+\infty}f^{2}(x)dx$ 收敛，则 $\int_{0}^{+\infty}f(x)dx$ 收敛.

② 若存在 $p>1$，使得 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^{p}f(x)$ 存在，则 $\int_{0}^{+\infty}f(x)dx$ 收敛.

③ 若 $\int_{0}^{+\infty}f(x)dx$ 收敛，则存在 $p>1$，使得 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^{p}f(x)$ 存在.

其中真命题个数为（　）.

(A) 0　　(B) 1　　(C) 2　　(D) 3

(8) 设 A 为 3 阶矩阵，$P=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，若 $P^{T}AP^{2}=\begin{pmatrix}a+2c&0&c\\0&b&0\\2c&0&c\end{pmatrix}$，则 $A=$（　）.

(A) $\begin{pmatrix}c&0&0\\0&a&0\\0&0&b\end{pmatrix}$　　(B) $\begin{pmatrix}b&0&0\\0&c&0\\0&0&a\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}a&0&0\\0&b&0\\0&0&c\end{pmatrix}$　　(D) $\begin{pmatrix}c&0&0\\0&b&0\\0&0&a\end{pmatrix}$

(9) 设 A 为 4 阶矩阵，A^{*} 为 A 的伴随矩阵，若 $A\left(A-A^{*}\right)=O$，且 $A\neq A^{*}$，则 $r(A)$ 取值为（　）.

(A) 0 或 1　　(B) 1 或 3

(C) 2 或 3　　(D) 1 或 2

(10) 设 A，B 为 2 阶矩阵，且 $AB=BA$，则“A 有两个不相等的特征值”是“B 可对角化”的（　）.

(A) 充分必要条件　　(B) 充分不必要条件

(C) 必要不充分条件　　(D) 既不充分也不必要条件

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分.）

(11) 曲线 $y^2=x$ 在点 $(0,0)$ 处的曲率圆方程为_____.

(12) 函数 $f(x,y)=2x^3-9x^2-6y^4+12x+24y$ 的极值点是_____.

(13) 微分方程 $y'=\dfrac{1}{(x+y)^2}$ 满足条件 $y(1)=0$ 的解为_____.

(14) 已知函数 $f(x)=(e^x+1)x^2$，则 $f^{(5)}(1)=$_____.

(15) 某物体以速度 $v(t)=t+k\sin \pi t$ 做直线运动，若它是从 $t=0$ 到 $t=3$ 的时间段内平均速度为 $\dfrac{5}{2}$，则 $k=$_____.

(16) 设向量 $\alpha_1=\begin{pmatrix}a\\1\\-1\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\1\\b\\a\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\a\\-1\\1\end{pmatrix}$，若 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，且其中任意两个向量均线性无关，则 $ab=$_____.

三、解答题（本题共 6 小题，共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

(17)（本题满分 10 分）

设平面有界区域 D 位于第一象限，由曲线 $xy=\dfrac{1}{3}$，$xy=3$ 与直线 $y=\dfrac{1}{3}x$，$y=3x$ 围成，计算 $\iint\limits_D(1+x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（18）（本题满分 12 分）

设 $y(x)$ 为微分方程 $x^2y''+xy'-9y=0$ 满足条件 $y|_{x=1}=2$，$y'|_{x=1}=6$ 的解.

（1）利用变换 $x=e^t$ 将上述方程化为常系数线性微分方程，并求 $y(x)$；

（2）计算 $\int_1^2 y(x)\sqrt{4-x^2}\,\mathrm{d}x$.

（19）（本题满分 12 分）

设 $t>0$，平面有界区域 D 由曲线 $y=\sqrt{x}e^{-x}$ 与直线 $x=t$，$x=2t$ 及 x 轴围成，D 绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积为 $V(t)$，求 $V(t)$ 的最大值.

（20）（本题满分 12 分）

已知函数 $f(u,v)$ 具有 2 阶连续偏导数，且函数 $g(x,y)=f(2x+y,3x-y)$ 满足 $\dfrac{\partial^2 g}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 g}{\partial x\partial y}-6\dfrac{\partial^2 g}{\partial y^2}=1$.

（1）求 $\dfrac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}$；

（2）若 $\dfrac{\partial f(u,0)}{\partial u}=ue^{-u}$，$f(0,v)=\dfrac{1}{50}v^2-1$，求 $f(u,v)$ 的表达式.

（21）（本题满分 12 分）

设函数 $f(x)$ 具有 2 阶导数，且 $f'(0)=f'(1)$，$|f''(x)|\le 1$. 证明：

（1）当 $x\in(0,1)$ 时，$\left|f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x\right|\le\dfrac{x(1-x)}{2}$；

（2）$\left|\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x-\dfrac{f(0)+f(1)}{2}\right|\le\dfrac{1}{12}$.

（22）（本题满分 12 分）

设矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&1&a\\1&0&1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&1\\1&1\\b&2\end{pmatrix}$，二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^TBAx$，已知方程组 $Ax=0$ 的解均是 $B^Tx=0$ 的解，但这两个方程组不同解.

（1）求 a,b 的值；

（2）求正交变换 $x=Qy$ 将 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取